单元1.8 无向树

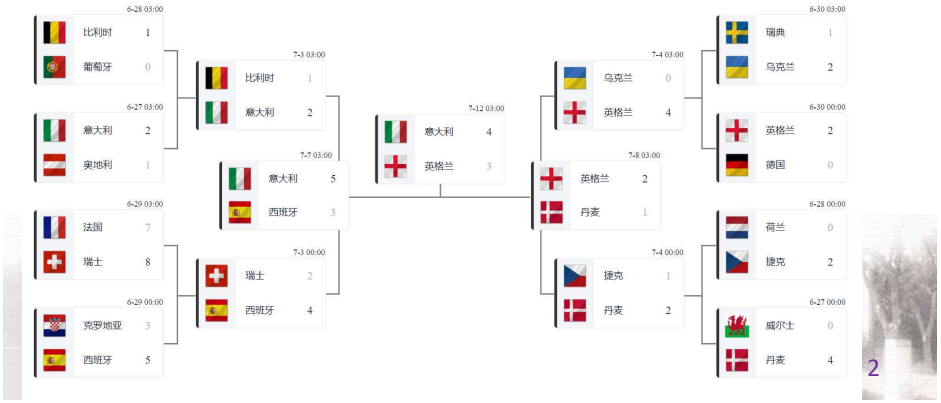
第二版	第三版
第16章 树	第7章 树
16.1 无向树及性质	7.1 无向树及性质
16.2 生成树	7.2 生成树

讲义参考北京大学《离散数学》及电子科技大学《离散数学》讲义

应用举例



- 磁盘目录系统
- 2021年欧洲杯淘汰赛对阵图

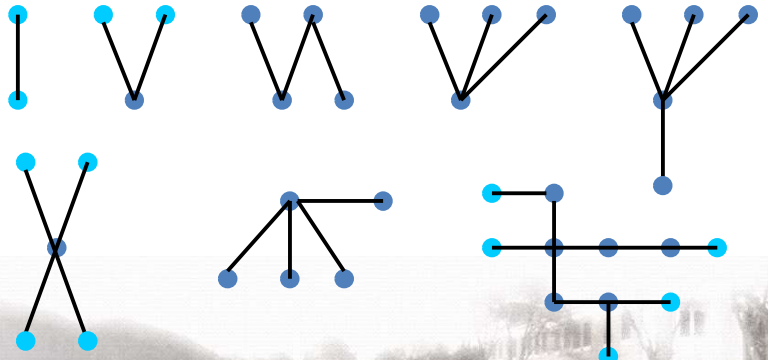


内容提要

- 无向树的定义与性质
- 生成树

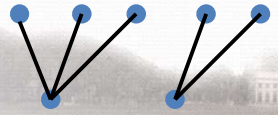
无向树

- 树: 连通无回图



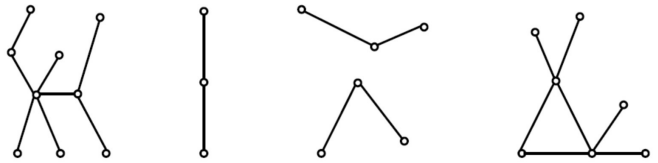
无向树

- 树(tree): 连通无回图, 常用T表示树
- 树叶(leaf): 树中1度顶点
- 分支点: 树中2度以上顶点
- 平凡树: 平凡图(无树叶,无分支点)
- 森林(forest): 无回图
- 森林的每个连通分支都是树



无向树

- 判断下图中哪些是树？



(a) (b) (c) (d)

树的等价定义

- 定理16.1(7.1.1): 设G=<V,E>是n阶m边无向图,则

(1) G是树(连通无回)

⇔ (2) G中任何2顶点之间有唯一路径

⇔ (3) G无圈 ∧ m=n-1

⇔ (4) G连通 ∧ m=n-1

⇔ (5) G极小连通: 连通 ∧ 所有边是桥

⇔ (6) G极大无回: 无圈 ∧ 增加任何新边产生唯一圈

证明(1)⇒(2)

- 证明: (1)⇒(2)⇒(3)⇒(4)⇒(5)⇒(6)⇒(1)

(1) G是树(连通无回)

(2) G中任何2顶点之间有唯一路径

(1)⇒(2): ∀u,v∈V, G连通, u,v之间的短程线是路径. 如果u,v之间的路径不唯一, 则G中有回路, 矛盾!



证明(2)⇒(3)

(2) G中任何2顶点之间有唯一路径

(3) G无圈 ∧ m=n-1

- 证明(续): (2)⇒(3): 任2点之间有唯一路径⇒无圈 (反证: 有圈⇒存在2点,它们之间有2条路径.)

m=n-1(归纳法): n=1时,m=0. 设n≤k时成立,

当n=k+1时, 任选1边e, G-e有2个连通分支,

$m=m_1+m_2+1=(n_1-1)+(n_2-1)+1=n_1+n_2-1=n-1$.



证明(3)⇒(4)

(3) G无圈 ∧ m=n-1

(4) G连通 ∧ m=n-1

- 证明(续): (3)⇒(4): G连通: 假设G有s个连通分支, 则每个连通分支都是树, 所以

$m=m_1+m_2+\ldots+m_s=(n_1-1)+(n_2-1)+\ldots+(n_s-1)$
$=n_1+n_2+\ldots+n_s-s=n-s=n-1$, 所以s=1.



证明(4)⇒(5)

(4) G连通 ∧ m=n-1

(5) G极小连通: 连通 ∧ 所有边是桥

- 证明(续): (4)⇒(5): 所有边是桥: ∀e∈E, G-e是n阶(n-2)边图, 一定不连通(连通⇒m≥n-1), 所以e是割边.



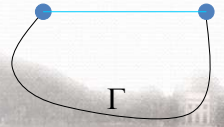
证明(5)⇒(6)

(5) G极小连通: 连通 ∧ 所有边是桥

(6) G极大无回: 无圈 ∧ 增加任何新边得唯一圈

- 证明(续): (5)⇒(6): 所有边是桥⇒无圈.

∀u,v∈V, G连通, u,v之间有唯一路径Γ, 则Γ∪(u,v)是唯一的圈.

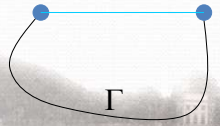


证明(6)⇒(1)

(6) G极大无回: 无圈 ∧ 增加任何新边得唯一圈

(1) G是树(连通无回)

- 证明(续): (6)⇒(1): G连通: ∀u,v∈V, G∪(u,v)有唯一的圈C, C-(u,v)是u,v之间的路径. #



树的特点

- 在结点给定的无向图中,
  - 树是边数最多的无回路图 （极大无回）
  - 树是边数最少的连通图 （极小连通）
- 由此可知，在无向图G (n阶m条边) 中，
  - 若m < n-1， 则G 是不连通的
  - 若m > n-1， 则G 必含回路

定理16.2(7.1.2)

- 非平凡树至少有2个树叶
- 证明: 设T有x个树叶, 由定理16.1和握手定理,

$2m = 2(n-1) = 2n-2 = \Sigma d(v)$

$= \Sigma_{v是树叶} d(v) + \Sigma_{v是分支点} d(v)$

$\geq x + 2(n-x) = 2n-x$, 所以 $x \geq 2$. #

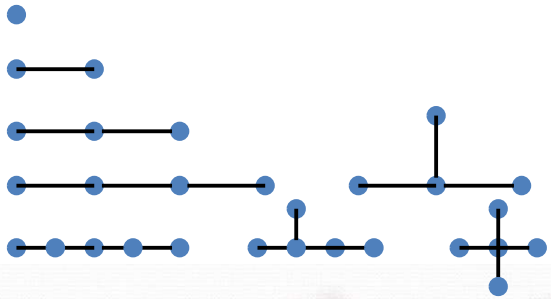
无向树的计数t_n

t_n: n(≥1)阶非同构无向树的个数

n	t_n	n	t_n	n	t_n	n	t_n
1	1	9	47	17	48,629	25	104,636,890
2	1	10	106	18	123,867	26	279,793,450
3	1	11	235	19	317,955	27	751,065,460
4	2	12	551	20	823,065	28	2,023,443,032
5	3	13	1,301	21	2,144,505	29	5,469,566,585
6	6	14	3,159	22	5,623,756	30	14,830,871,802
7	11	15	7,741	23	14,828,074	31	40,330,829,030
8	23	16	19,320	24	39,299,897	32	109,972,410,221

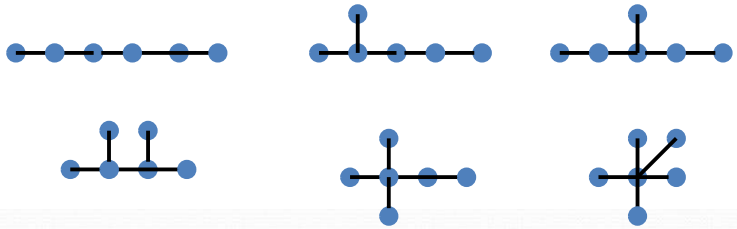
无向树的枚举

- 画出所有非同构的n阶无向树
- n=1:
- n=2:
- n=3:
- n=4:
- n=5:



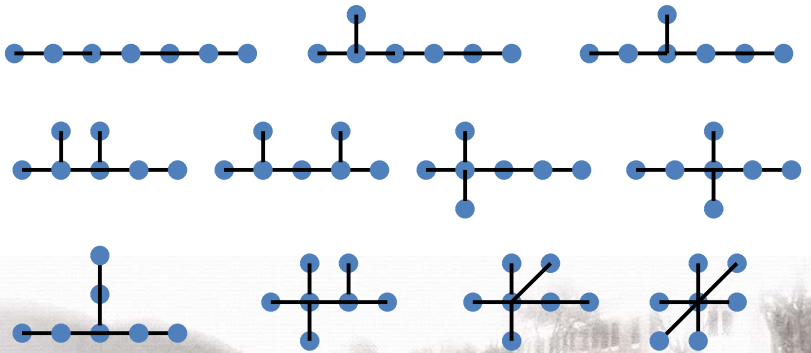
6阶非同构无向树

- n=6: $t_6=6$



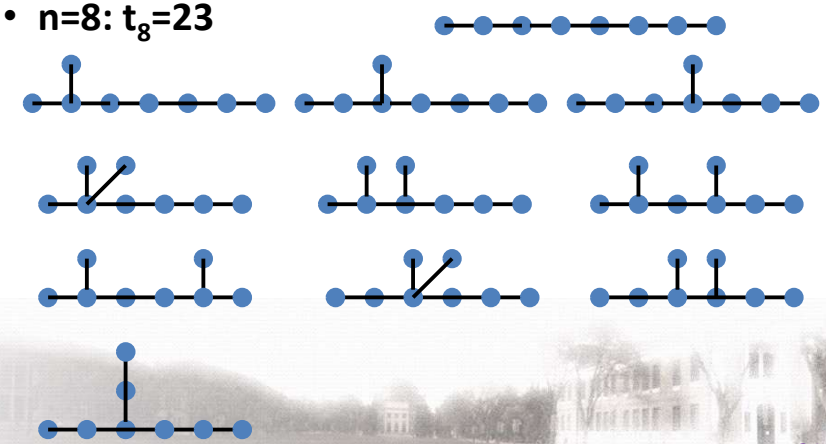
7阶非同构无向树

- n=7: $t_7=11$



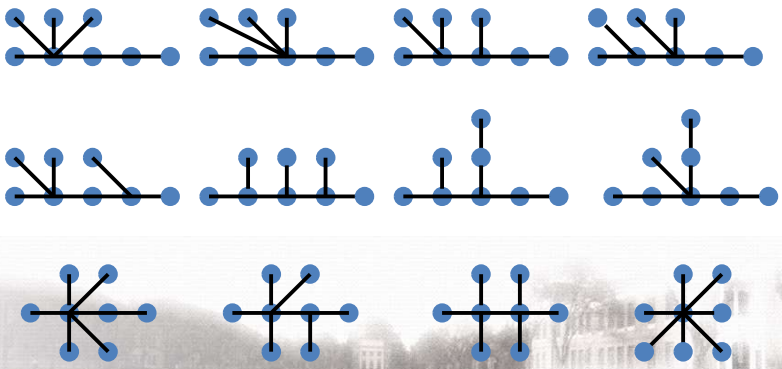
8阶非同构无向树

- n=8: $t_8=23$



8阶非同构无向树(续)

- n=8: t_8=23



8阶非同构无向树(解法2)

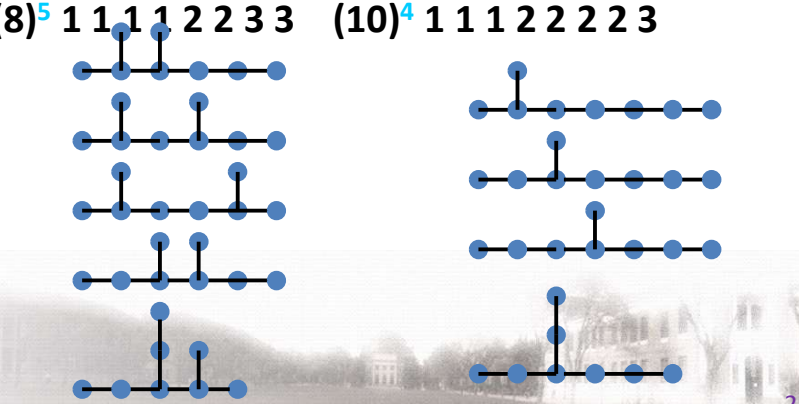
- n=8: 度数列有11种:

(1)[1] 1 1 1 1 1 1 1 7
(2)[1] 1 1 1 1 1 1 2 6
(3)[1] 1 1 1 1 1 1 3 5
(4)[1] 1 1 1 1 1 4 4
(5)[2] 1 1 1 1 1 2 2 5
(6)[3] 1 1 1 1 1 2 3 4
(7)[1] 1 1 1 1 1 3 3 3
(8)[5] 1 1 1 1 2 2 3 3
(9)[3] 1 1 1 1 2 2 2 4
(10)[4] 1 1 1 2 2 2 2 3
(11)[1] 1 1 2 2 2 2 2 2

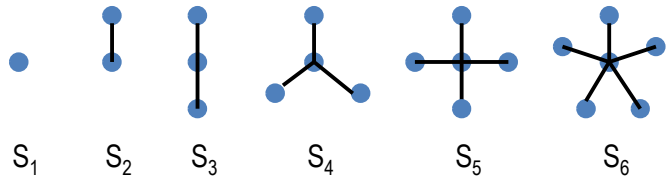
8阶非同构无向树(解法2)

- n=8: 度数列有11种:

(8)[5] 1 1 1 1 2 2 3 3　(10)[4] 1 1 1 2 2 2 2 3

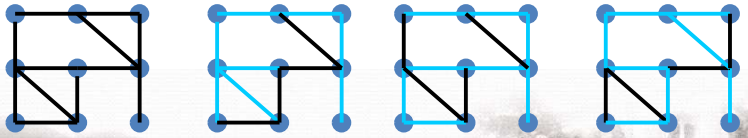


星: $S_n=K_{1,n-1}$



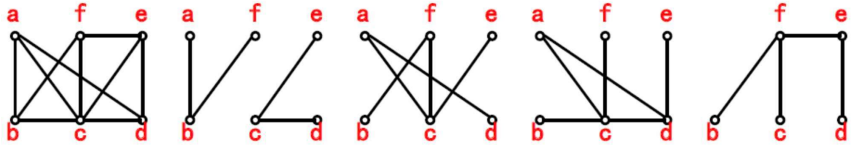
生成树

- 生成树: T⊆G ∧ V(T)=V(G) ∧ T是树
- 树枝(tree edge): e∈E(T), n-1条
- 弦(chord): e∈E(G)-E(T), m-n+1条
- 余树: G[E(G)-E(T)] = $\overline{T}$



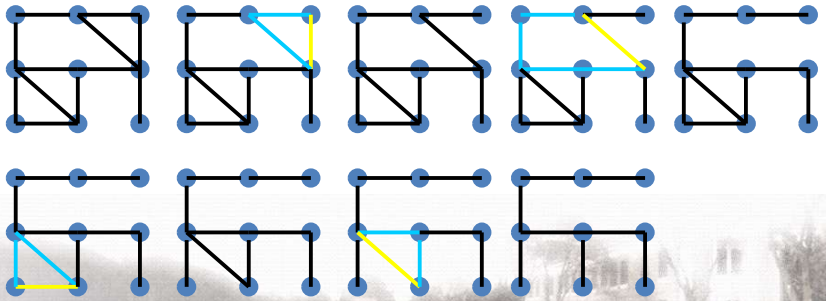
生成树

- 判断下图是否为(a)的生成树



定理16.3(7.2.1)

- 无向图G连通 ⇔ G有生成树
- 证明: (⇐) 显然. (⇒) 破圈法. #



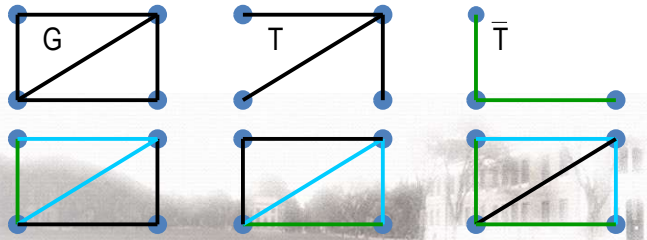
三个推论和一个定理

- 推论1: G是n阶m边无向连通图⇒m≥n-1. #
- 推论2: T是n阶m边无向连通图G的生成树 ⇒ |E($\overline{T}$)|=m-n+1. #
- 推论3: T是无向连通图G的生成树, C是G中的圈 ⇒ E($\overline{T}$) ∩ E(C) ≠∅. （弦，圈）
- 定理: 设T是连通图G的生成树, S是G中的边割集, 则E(T)∩S≠∅.（树枝，割集）

连通 ⇕ 无回　　弦 ⇕ 树枝　　回路 ⇕ 割集

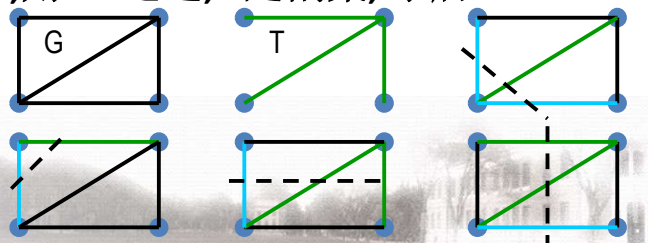
推论3

- 设T是连通图G的生成树, C是G中的圈, 则 $E(\overline{T})\cap E(C)\neq\varnothing$.
- 证明: (反证) 若$E(\overline{T})\cap E(C)=\varnothing$, 则 $E(C)\subseteq E(T)$, T中有回路C, T是树, 矛盾! #



定理

- 设T是连通图G的生成树, S是G中的边割集, 则$E(T)\cap S\neq\varnothing$.
- 证明: (反证) 若$E(T)\cap S=\varnothing$, 则 $T\subseteq G-S$,则G-S连通, S是割集, 矛盾! #



定理16.4(7.2.2)

- 设G是连通图, T是G的生成树, e是T的弦, 则 $T\cup e$中存在由弦e和其他树枝组成的圈, 并且不同的弦对应不同的圈.

证明

- 证明: 设e=(u,v), 设P(u,v)是u与v之间在T中的唯一路径, 则$P(u,v)\cup e$是由弦e和其他树枝组成的圈.

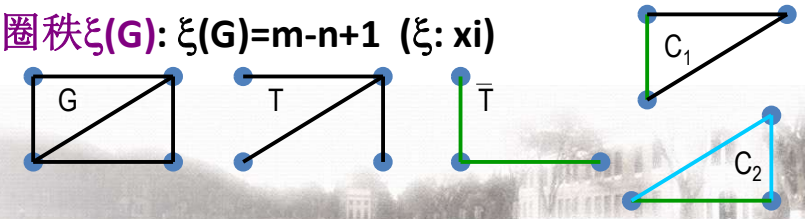
  设e_1,e_2是不同的弦,对应的圈是C_{e1},C_{e2}, 则 $e_1\in E(C_{e1})-E(C_{e2})$, $e_2\in E(C_{e2})-E(C_{e1})$, 所以$C_{e1}\neq C_{e2}$. #

定理(破圈法)

- 设G是无向连通图, $G' \subseteq G$, G'无圈, 则G中存在生成树T, $G' \subseteq T \subseteq G$.
- 证明: 不妨设G有圈C_1(否则G是树, T=G). 则
  $\exists e_1 \in E(C_1)-E(G')$, 令$G_1=G-\{e_1\}$.
  若G_1还有圈C_2, 则$\exists e_2 \in E(C_2)-E(G')$,
  令$G_2=G_1-\{e_2\}= G-\{e_1,e_2\}$. 重复进行,
  直到$G_k=G-\{e_1,e_2,\ldots,e_k\}$无圈为止, $T=G_k$. #

基本回路

- 设G是n阶m边无向连通图, T是G的生成树, $\overline{T}=\{e'_1,e'_2,\ldots,e'_{m-n+1}\}$
- 基本回路: $T \cup e'_r$中的唯一回路C_r
- 基本回路系统: $\{C_1,C_2,\ldots,C_{m-n+1}\}$
- 圈秩$\xi(G)$: $\xi(G)=m-n+1$ (ξ: xi)



定理16.5(7.2.3)

- 设G是连通图, T是G的生成树, e是T的树枝, 则G中存在由树枝e和其他弦组成的边割集, 并且不同的树枝对应不同的边割集.

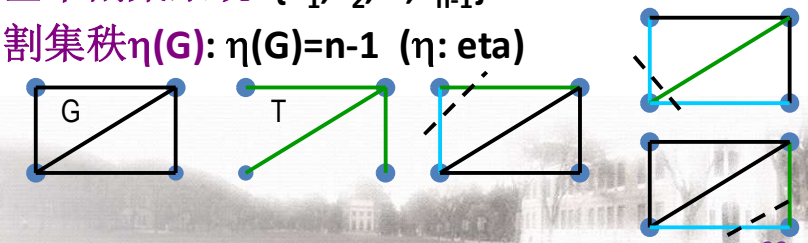
证明

- 证明: e是T的桥, 设T-e的两个连通分支是T_1与T_2, 则$E(G) \cap (V(T_1) \& V(T_2))$是由树枝e和其他弦组成的边割集.

  设e_1,e_2是不同的树枝,对应的边割集是S_{e1},S_{e2}, 则$e_1 \in S_{e1}-S_{e2}$, $e_2 \in S_{e2}-S_{e1}$, 所以$S_{e1} \neq S_{e2}$. #

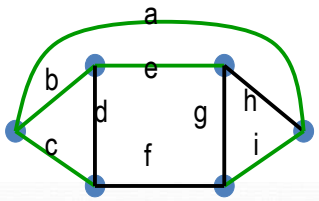
基本割集

- 设G是n阶m边无向连通图, T是G的生成树, $T=\{e_1,e_2,\ldots,e_{n-1}\}$
- 基本割集: e_r对应的唯一割集S_r
- 基本割集系统: $\{S_1,S_2,\ldots,S_{n-1}\}$
- 割集秩η(G): η(G)=n-1 (η: eta)



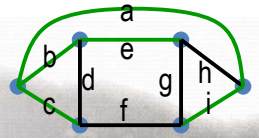
例

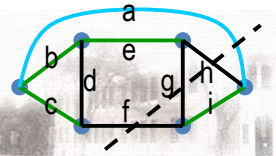
- G如图,T={a,b,c,e,i}是G的生成树,求对应T的基本回路系统和基本割集系统.



解

- 解: $\overline{T}=\{d,f,g,h\}$, 基本回路: $C_d=dcb$, $C_f=fcai$, $C_g=gebai$, $C_h=heba$, 基本回路系统: $\{C_d,C_f,C_g,C_h\}$. 基本割集: $S_a=\{a,h,g,f\}$, $S_b=\{b,d,g,h\}$, $S_c=\{c,d,f\}$, $S_e=\{e,g,h\}$, $S_i=\{i,g,f\}$, 基本割集系统: $\{S_a,S_b,S_c,S_e,S_i\}$. #





主观题 10分 Setting

设e为无向连通图G中一边:
1) 若e在G的任何生成树中, e应满足什么性质?
2) 若e不在G的任何生成树中, e应满足什么性质?

Answer

小结

- 无向树
  - 等价定义与性质
  - 非同构无向树的枚举(利用度数列)
- 生成树
  - 基本割集系统, 基本回路系统

